Evacuación de una sala: esquema híbrido EDMD + TSDMD

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

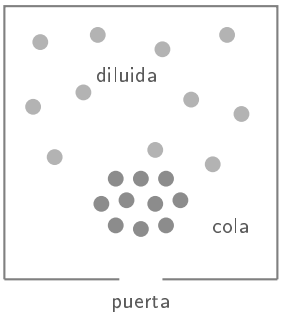
Grupo 5 — Comisión S, Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°5 — 2026

Introducción

Evacuación de una sala

- Sala cuadrada con una única puerta estrecha.
- Lejos de la puerta: zona diluida, movimiento casi rectilíneo, contactos raros.
- En la puerta: cuello de botella, contactos continuos.
- Régimen mixto: contactos raros lejos de la puerta, continuos en la cola.



Modelo de fuerza social, solo contacto

$$m\,\dot{\mathbf{v}}_i = m\,\frac{v_d\,\hat{\mathbf{e}}_i - \mathbf{v}_i}{\tau} + \sum_j \mathbf{F}^c_{ij} + \sum_w \mathbf{F}^c_{iw}$$

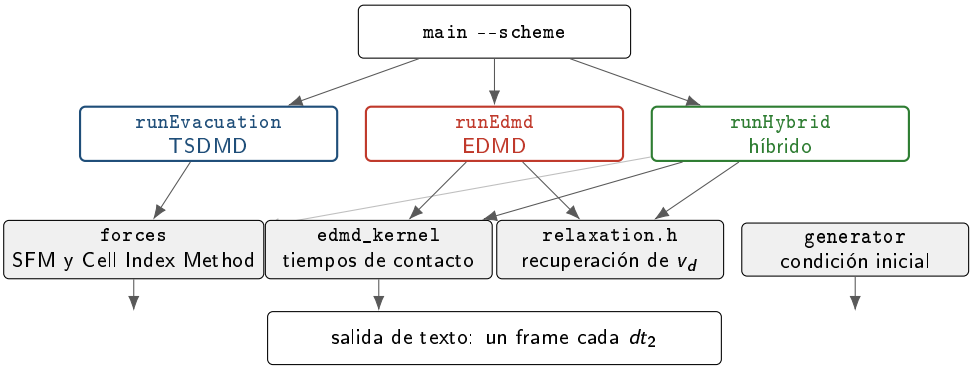
$$\mathbf{F}^c_{ij} = k\,g(\xi_{ij})\,\hat{\mathbf{n}}_{ij} + \kappa\,g(\xi_{ij})\,(\Delta\mathbf{v}_{ij}\cdot\hat{\mathbf{t}}_{ij})\,\hat{\mathbf{t}}_{ij}, \qquad \xi_{ij} = r_i + r_j - d_{ij}, \quad g(x) = \max(x, 0)$$

- Deseo: velocidad v_d hacia el objetivo ($\hat{\mathbf{e}}_i$) con tiempo de relajación τ.
- Contacto: resorte normal (rigidez k) y fricción tangencial (κ) sobre la superposición ξ_{ij}; sin fuerza social.
- Paredes y bordes de la puerta: el mismo contacto con un agente de radio 0.

(Helbing, Farkas y Vicsek, Nature, 2000)

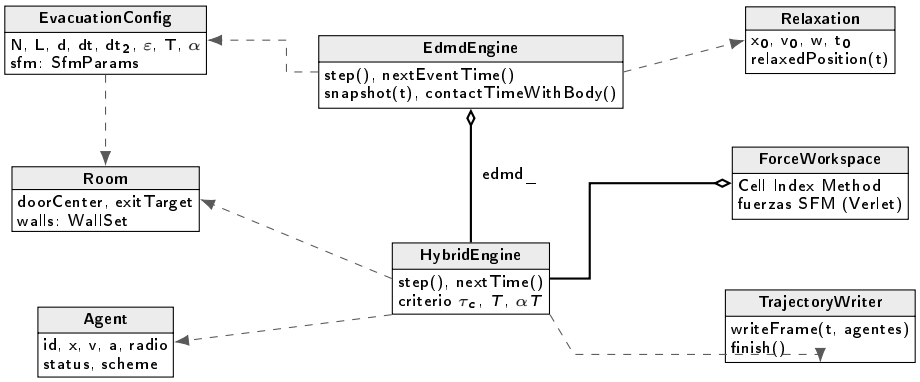
Implementación

Un binario, tres esquemas



`main` elige el esquema; cada `run*` es un módulo independiente que usa los módulos de abajo y escribe el mismo formato de salida, que consume la animación aparte.

Diagrama de clases (UML)



Rombo: composición. Línea punteada: usa. `runEvacuation` (TSDMD) usa `ForceWorkspace` sin clase propia.

TSDMD: Velocity Verlet con velocidad provisoria

$$\mathrm{x}(t+dt) = \mathrm{x}(t) + \mathrm{v}(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{a}(t)\,dt^2$$
$$\mathrm{a}(t+dt) = \mathrm{a}\big(\mathrm{x}(t+dt),\, \mathrm{v}(t) + \mathrm{a}(t)\,dt\big)$$
$$\mathrm{v}(t+dt) = \mathrm{v}(t) + \tfrac{1}{2}\big[\mathrm{a}(t) + \mathrm{a}(t+dt)\big]\,dt$$

- $dt = 10^{-4}\,\mathrm{s}$, por debajo de la cota $0.1\sqrt{m/k} = 2.58 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$.
- Vecinos con Cell Index Method en cada paso.
- Cruce de la puerta (segundo objetivo a $1\,\mathrm{m}$) y retiro del agente.

EDMD: lista de eventos

Trayectoria libre exacta entre eventos:

$$\mathrm{x}(t) = \mathrm{x}_0 + v_d\,\hat{\mathrm{e}}\,t + (\mathrm{v}_0 - v_d\,\hat{\mathrm{e}})\,\tau\,(1 - e^{-t/\tau})$$

- Eventos: contacto agente-agente, con pared y con borde de puerta; cruce de puerta; retiro a $1\,\mathrm{m}$; cambio de celda; `Steer` cada $0.1\,\mathrm{s}$.
- Tiempo de contacto: raíz de $|\Delta \mathrm{x}(t)| = r_i + r_j$, bisección certificada a $10^{-13}\,\mathrm{s}$.
- Cola binaria ordenada por (tiempo, secuencia).
- **Contador de generación** por agente: un evento con generación vieja se descarta como obsoleto.

Colisión con restitución y recuperación de v_d

Restitución $\varepsilon = 0.5$ solo en la normal $\hat{\mathrm{n}}$:

$$\mathrm{v}_i' = \mathrm{v}_i - \tfrac{1+\varepsilon}{2}\,[(\mathrm{v}_i - \mathrm{v}_j)\cdot\hat{\mathrm{n}}]\,\hat{\mathrm{n}}$$
$$\mathrm{v}_j' = \mathrm{v}_j + \tfrac{1+\varepsilon}{2}\,[(\mathrm{v}_i - \mathrm{v}_j)\cdot\hat{\mathrm{n}}]\,\hat{\mathrm{n}}$$

- La parte tangencial no cambia; se conserva el momento del par.
- Pared: plano fijo. Borde de puerta: punto fijo.
- Se separa el solape residual; piso `event-gap` de 5 ms por contacto contra el colapso inelástico.

Recuperación de la velocidad deseada tras la colisión:

$$\mathrm{v}(t) = v_d\,\hat{\mathrm{e}} + (\mathrm{v}_0 - v_d\,\hat{\mathrm{e}})\,e^{-t/\tau}$$

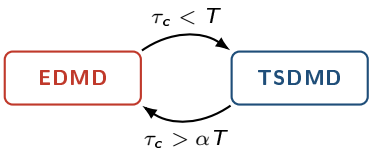
La misma ley en los tres esquemas: la da la dinámica en TSDMD y `relaxation.h` en EDMD y en el híbrido.

Híbrido: criterio de pasaje

$$\tau_c(i) = \min\{t_{ij},\ t_{iw},\ t_{ic}\}$$

Tiempo hasta el próximo contacto (vecinos, paredes, bordes de puerta), con el kernel de EDMD; el vecino TSDMD se extrapola a velocidad constante.

- EDMD $\rightarrow$ TSDMD: $\tau_c < T$.
- TSDMD $\rightarrow$ EDMD: $\tau_c > \alpha T$, sin contacto ni solape vigente y sin colapso.
- Banda $[T, \alpha T]$: histéresis, no hay cambio.
- $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$, $T \geq 2\,dt$.



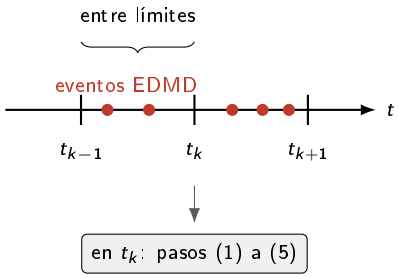
$T = 0$: EDMD puro. $T \geq t_{max}$: TSDMD puro. Trayectorias idénticas byte a byte.

Híbrido: un solo reloj

Un solo reloj. Grilla $t_k = k\,dt$ mientras haya algún agente TSDMD; sin ellos el reloj salta de evento en evento. Los eventos EDMD anteriores a t_k se procesan entre límites. Cinco pasos en cada límite t_k:

1. un paso de Verlet del subconjunto TSDMD;
2. el motor EDMD avanza hasta t_k;
3. cruce de puerta y retiro;
4. pasajes EDMD $\to$ TSDMD (eventos `Promote`, escaneo de pares mixtos);
5. pasajes TSDMD $\to$ EDMD de a uno, en orden de id, reconstruyendo las fuerzas.

Los pasajes ocurren solo en límites.



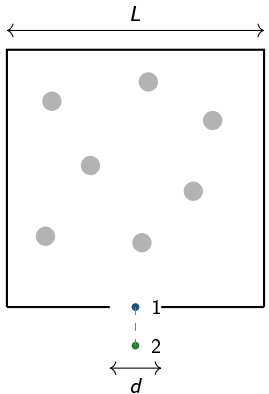
Híbrido: contactos sin pérdidas

- Residente EDMD hacia un agente TSDMD: evento `Promote` en $t_c - T$; el contacto lo resuelve el resorte SFM (0 colisiones duras en el híbrido).
- Residente EDMD que se acerca a un agente TSDMD, sin eventos propios: escaneo de pares mixtos en las celdas 3×3, con el vecino TSDMD a velocidad constante.
- El pasaje conserva x y v, sube la generación del agente y reinicia la relajación con la velocidad actual.
- Auditoría por fuerza bruta en cada límite de una corrida completa: 0 solapes de residente EDMD, 0 contactos perdidos y 0 violaciones del oráculo, pares EDMD-TSDMD incluidos. Tres controles negativos se detectan.

Alcance de la auditoría: $N = 60$ y $N = 200$ (semilla 1) y dos escenarios armados.

Simulaciones

Sistema simulado



1: centro de la puerta. 2: a 1 m hacia afuera (retiro).

$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $d = 0.8\,\mathrm{m}$
$r \in [0.18, 0.25]\,\mathrm{m}$, $v_d = 1.5\,\mathrm{m/s}$
$m = 80\,\mathrm{kg}$, $\tau = 0.5\,\mathrm{s}$
$k = 1.2 \times 10^5\,\mathrm{kg/s^2}$
$\kappa = 2.4 \times 10^5\,\mathrm{kg/(m\,s)}$
$dt = 10^{-4}\,\mathrm{s}$ (bajo la cota $0.1\sqrt{m/k}$), $dt_2 = 0.25\,\mathrm{s}$
$\varepsilon = 0.5$, $\alpha = 2$, $T = 0.5\,\mathrm{s}$ (se barre más adelante)

Condición inicial: agentes al azar sin superposición, con velocidad v_d hacia la puerta.

Observables

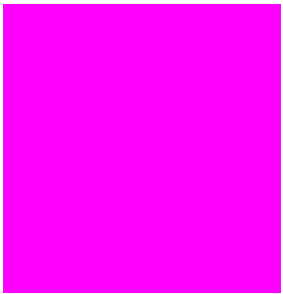
- $N_{in}(t)$: filas del frame con $y \geq 0$; t_{evac}: instante del último cruce, leído de los frames.
- $f_{TSDMD}(t) = \#\{i \mid \mathrm{scheme}_i = 0\} \,/\, N_{in}(t)$.
- Promedio y error: $\langle X \rangle = \frac{1}{n}\sum_m X_m, \quad \mathrm{SEM} = s/\sqrt{n}$, solo sobre corridas completas.
- Distancia contra el TSDMD: $z = \dfrac{\langle t \rangle - \langle t \rangle_{TSDMD}}{\sqrt{\mathrm{SEM}^2 + \mathrm{SEM}^2_{TSDMD}}}$; $|z| < 2$: no se distingue.
- Tiempo de ejecución W y pendiente log-log de W contra N (sobre las medias).

Rangos de los estudios

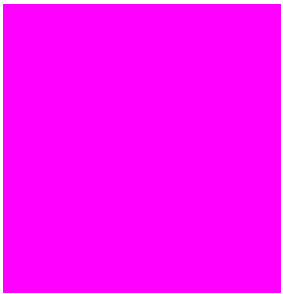
- Comparación a $N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$: al menos 10 corridas completas por esquema (las que forman un arco y no evacúan antes de t_{max} se descartan; la tasa de éxito se informa aparte).
- Barrido de T: $N = 200$, $L = 31.6\,\mathrm{m}$, $T \in \{0, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3\}\,\mathrm{s}$, 5 semillas.
- Escalado: $N \in \{100, 200, 400, 700, 1000\}$, 3 semillas; a: $L = 50\sqrt{N/500}\,\mathrm{m}$; b: $L = 50\,\mathrm{m}$.

Resultados

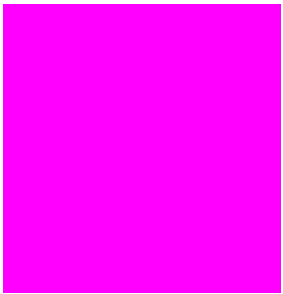
Animaciones al mismo instante



TSDMD



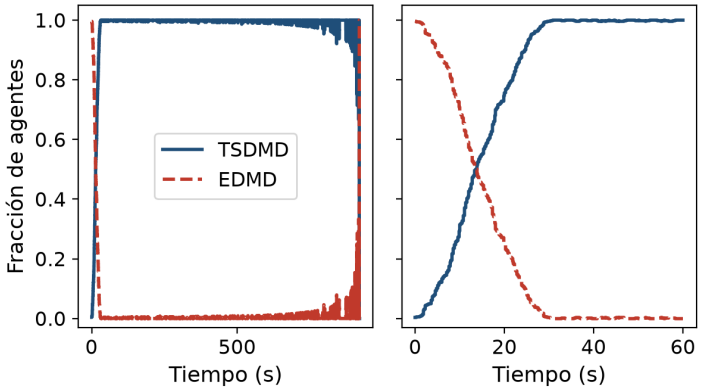
EDMD



Híbrido

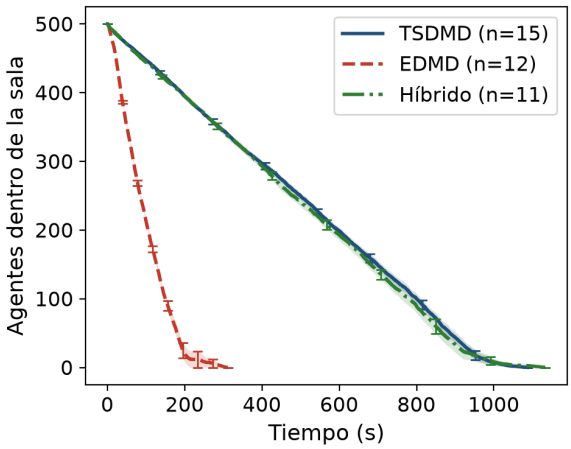
$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, semilla 18, $t = 13.5\,\mathrm{s}$; híbrido con $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$. Azul: TSDMD; rojo: EDMD (el híbrido colorea cada agente por su esquema vigente).

Fracción de agentes por esquema en el híbrido



$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$
$T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$
semilla 18

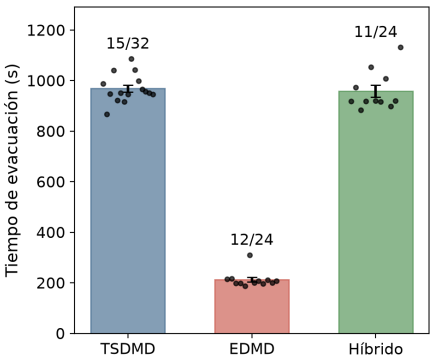
Población en la sala en función del tiempo



$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$
$T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$

Solo corridas completas:
TSDMD $n = 15$
EDMD $n = 12$
Híbrido $n = 11$

Tiempo de evacuación según el esquema

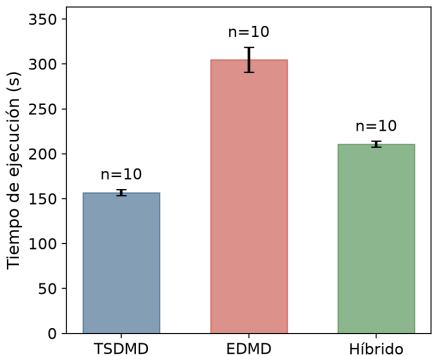


Esquema	Completas (tasa)	t_{evac} (s)	Razón	z
TSDMD	$15/32 = 0.47$	$(9.69 \pm 0.14) \times 10^2$	–	–
EDMD	$12/24 = 0.50$	$(2.12 \pm 0.09) \times 10^2$	0.22	-44.3
Híbrido	$11/24 = 0.46$	$(9.6 \pm 0.2) \times 10^2$	0.99	-0.4

$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$; t_{max} 3000, 600 y 3000 s.

Promedios solo sobre corridas completas.

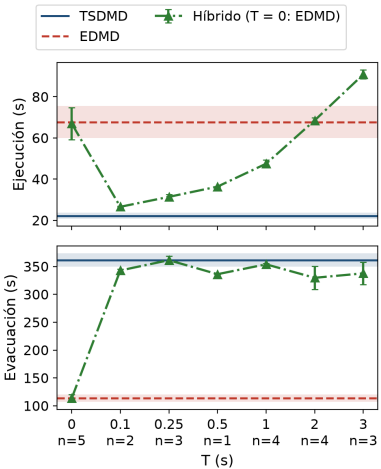
Tiempo de ejecución según el esquema



Esquema	Completas	Ejecución (s)	Razón
TSDMD	10/10	$(1.57 \pm 0.03) \times 10^2$	–
EDMD	10/10	$(3.05 \pm 0.14) \times 10^2$	1.9
Híbrido	10/10	$(2.11 \pm 0.03) \times 10^2$	1.3

$N = 500$, $L = 50\,\mathrm{m}$, un hilo; 10 corridas completas por esquema.

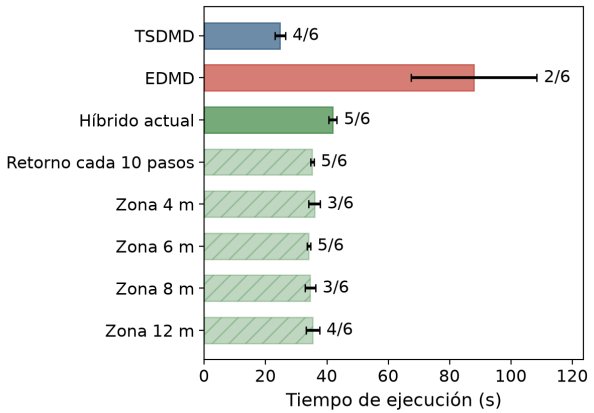
Barrido de T en el híbrido



$N = 200$, $L = 31.6\,\mathrm{m}$, $\alpha = 2$, 5 semillas por T, $t_{max} = 600\,\mathrm{s}$; n completas por T en el eje.

- $T = 0$ reproduce al EDMD (trayectorias idénticas).
- Para $T > 0$ el t_{evac} queda del lado del TSDMD: ningún T evaluable tiene $|z| \geq 2$ contra el TSDMD; $T = 0.5\,\mathrm{s}$ tiene una sola completa y no se evalúa.
- El tiempo de ejecución crece con T.

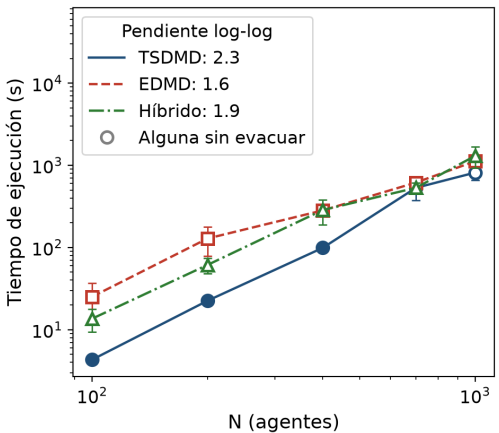
Otros criterios de pasaje (exploratorio)



$N = 200$, $L = 31.6\,\mathrm{m}$, $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$, $t_{max} = 600\,\mathrm{s}$, semillas 1 a 6; barra: error estándar de las completas; número: completas sobre intentadas. Corridas en paralelo, no son los tiempos de la sección anterior; el código no está en la entrega.

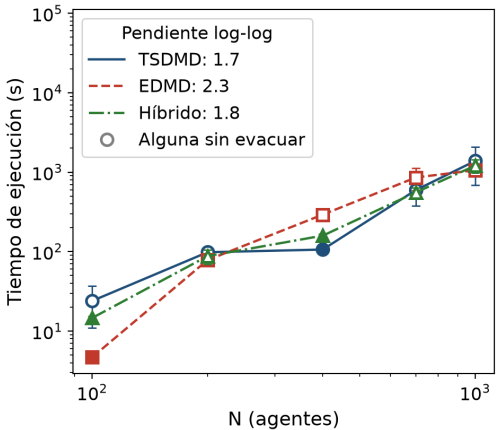
- Retorno a EDMD cada 10 pasos: de 42 a 35 s.
- Zona alrededor de la puerta (4 a 12 m): sin cambio, 34 a 36 s.
- Ninguna variante baja del TSDMD puro.

Escalado en N: densidad inicial constante



$N \in \{100, 200, 400, 700, 1000\}$, $L = 50\sqrt{N/500}\,\mathrm{m}$, 3 semillas por punto, $t_{max} \propto N$. Marcador hueco: alguna corrida llegó a t_{max} sin evacuar (18 de 45).

Escalado en N: sala fija



$N \in \{100, 200, 400, 700, 1000\}$, $L = 50\,\mathrm{m}$, 3 semillas por punto, $t_{max} \propto N$. Marcador hueco: alguna corrida llegó a t_{max} sin evacuar (20 de 45).

Conclusiones

Conclusiones

1. El EDMD evacua la sala mucho más rápido que el TSDMD; el híbrido no se distingue del TSDMD en el tiempo de evacuación.
2. $T = 0$ reproduce al EDMD y ningún $T > 0$ evaluable cambia el tiempo de evacuación respecto del TSDMD.
3. El costo de ejecución ordena TSDMD $<$ híbrido $<$ EDMD, inverso al del tiempo de evacuación.
4. El híbrido no tiene colisiones duras; la auditoría no encontró contactos perdidos ni solapes de residentes EDMD.
5. El híbrido se parece al TSDMD porque casi todos los agentes están en TSDMD ($\approx 98\%$ con $T = 0.5\,\mathrm{s}$): la cola de la puerta es de contactos continuos.
6. El EDMD evacúa más rápido pero cuesta más de ejecutar; el híbrido no mejora al TSDMD con los criterios probados.
7. Para N grande el escalado no separa los esquemas dentro del error.

Muchas gracias

Apéndice: uso de IA

- Herramienta: Claude Code (agente de IA), con planes por fase y un resumen por plan.
- El agente escribió el motor C++20 (TSDMD, EDMD, híbrido), los *scripts* de Python, las figuras, las animaciones y esta presentación.
- Supervisamos cada plan y corregimos lo que se tomó por su cuenta. Las siguientes diapositivas listan esas libertades, agrupadas por tipo.
- Cada punto sale de los desvíos registrados en los resúmenes de plan (*Deviations*).

Libertades en el motor que hubo que corregir

1. **EDMD, piso de tiempo por agente**: para evitar el colapso inelástico puso un piso por agente; un agente atrapado dejaba contactos sin atender y llegó a solapes de 0.49 m. Se pasó a un piso por contacto (par, pared o esquina).
2. **EDMD, solapes en cadena**: proyectar todos los solapes (`-overlap-cap 0`) daba 15 de 15 arcos estables a $N = 500$. Sin relajar el umbral de 0.09 m, elegimos un tope (`-overlap-cap` 0.07 m) entre las opciones que propuso.
3. **Híbrido, *ping-pong* entre esquemas**: decidía los retornos todos juntos; 663 promociones y 661 retornos en $N = 8$. Se pasó a un retorno por vez.
4. **Híbrido, oscilación en el límite entre esquemas**: el retorno modelaba al vecino a velocidad constante y el aviso a relajación a v_d; 61 de 122 retornos eran repromociones rápidas. Se exigió el contacto lejano bajo los dos modelos.
5. **Contactos en reposo**: contaba como inaplicable un contacto con $v_n = 0$ por redondeo de 10^{-17} (112 de 1.5M eventos).

Libertades al validar y al elegir corridas

1. **Tolerancia de la prueba**: subió la tolerancia del comparador de la cola de eventos de 10^{-7} a 10^{-5} s. Pedimos controles negativos que demuestren que sigue detectando eventos perdidos y espurios.
2. **Semillas que completan**: para humos, determinismo y referencias fue eligiendo semillas que evacúan (3, 5, 10, 17) y descartando arcos. Lo corregimos reportando siempre la tasa de éxito y promediando solo corridas completas (≥ 10 por esquema).
3. **Escenarios de prueba a medida**: cambió a mano α, posiciones iniciales y el sesgo de los casos aleatorios para que la prueba ejercite lo pedido; revisamos que ningún ajuste cambie el motor ni los umbrales.
4. **Requisitos cerrados antes de tiempo**: marcó STUDY-04 a STUDY-07 como completos cuando solo existían las herramientas, sin datos. Se reabrieron hasta tener las corridas.
5. **Mecanismos sin medir**: explicaba el costo con hipótesis. Se exigió citar solo contadores medidos (`study_counters.py`) y marcar el resto como hipótesis.

Libertades de proceso, herramientas y formato

1. `git commit`: el coordinador pidió commits atómicos por tarea contra nuestra regla de que commiteamos nosotros; se cumplió la regla y no se commiteó.
2. **Orden de trabajo**: en varios planes escribió la implementación antes que las pruebas, aunque el plan pedía lo contrario.
3. **Alcance**: agregó clases, funciones y archivos no pedidos (p. ej. `FfmpegUnavailable`, `spec_from_row`, `frame_t.tex`) y un programa auxiliar de calibración fuera del proyecto.
4. **Falsos fallos de verificación**: comparar el `sha256` del zip daba FAIL entre Windows y WSL (versión de zlib); `python3 -I` no veía `matplotlib`; un patrón de ruta local confundió una fórmula en LaTeX.
5. **Formato**: `babel-spanish` puso coma decimal en modo matemático; la anotación *completas/intentadas* de una figura tapaba los puntos; texto de figuras de 6 a 7 pt. Se corrigieron al revisar la salida.